# INSTRUÇÃO TÉCNICA – Nº 0173
# Instalar Condutor de Média Tensão Compacta (Cabo Protegido)

ENERGISA/GTCD-IT/Nº173/2018

## SUMÁRIO


**1- OBJETIVO ..... 5**
**2- APLICAÇÃO ..... 5**
**3- PREMISSA ..... 5**
**4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA ..... 5**
**5- SEQUENCIA DE TAREFAS ..... 6**
5.1- Instalar Condutor de Média Tensão Compacta (Cabo Protegido) ..... 6
5.2- Identificar os Ícones de Risco: 1, 2, 7 e 8 ..... 17
**6- EQUIPAMENTOS ..... 18**
**7- SISTEMAS ..... 18**
**8- INDICADORES ..... 18**
**9- SISTEMA DE GESTÃO ..... 19**
**10- VIGÊNCIA ..... 19**
**11- APROVAÇÃO ..... 19**

## IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

| NÍVEL | DETALHAMENTO |
|---|---|
| CATEGORIA | Negócio |
| MACROPROCESSO | Gerir Manutenção |
| PROCESSO | Realizar Manutenção de Redes de MT_BT |
| SUBPROCESSO | Executar Manutenção Programada |
| ATIVIDADE | Instalar Condutor de Média Tensão Compacta (Cabo Protegido) |

## SIGLAS E ABREVIAÇÕES

| IDENTIFICADOR | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| APR | Análise Preliminar de Riscos |
| COI | Centro de Operação Integrado |
| LDBT | Linha de distribuição de Baixa Tensão |
| LDMT | Linha de Distribuição de Média Tensão |
| N/A | Não se aplica |
| NR | Norma Regulamentadora |
| GTCD | Gerência Técnica Corporativa da Distribuição |
| EPC | Equipamento de Proteção Coletivo |
| EPI | Equipamento de Proteção Individual |
| DAC | Dispositivo de Abertura com Carga |
| ICA | Instrução de Controle Ambiental |
| LDAT | Linha de Distribuição de Alta Tensão |

## VERSÃO DO DOCUMENTO

**Recursos envolvidos na elaboração do documento:**

| NOME DO COLABORADOR | EMPRESA | E-MAIL |
|---|---|---|
| Ricardo Campos Rios | EMR | ricardorios@energisa.com.br |
| Amilton Jose de Souza Correa | EMG/ENF | amilton.correa@energisa.com.br |
| France Jones Cunha Cruz | EMG/ENF | france.jones@energisa.com.br |
| Marcelo Campos de Carvalho | EMG/ENF | marcelocampos@energisa.com.br |
| Pedro Fracetti | EMG/ENF | fracetti@energisa.com.br |
| Rildo Goncalves Barroso | EMG/ENF | rildo@energisa.com.br |
| Rogerio Soares da Silva | EMG/ENF | rogerio.soares@energisa.com.br |
| Andre Luiz Trindade de Souza | EMS | andre.souza@energisa.com.br |
| Thiago Henrique Carvalho Santana | EMT | thiago.santana@energisa.com.br |
| Vanildo Costa Cavalcante | EPB/EBO | manutencao@energisa.com.br |

| | | |
|---|---|---|
| Augusto Duarte Moreira | ESE | augusto.moreira@energisa.com.br |
| Cassiano Michel Laurentino da Silva | ESE | cassiano.silva@energisa.com.br |
| Gideone de Jesus | ESE | gideone.jesus@energisa.com.br |
| Odilon Rabelo de Souza Neto | ESE | odilon.rabelo@energisa.com.br |
| Sidneia Lira Cavalcante | ESE | sidneia@energisa.com.br |
| Ademir Cavalcante e Silva | ESS | ademir.silva@energisa.com.br |
| Juscelio Moreira Vieira | ESS | juscelio.vieira@energisa.com.br |
| Antonio Soares Junior | ETO | antonio.soares@energisa.com.br |
| Haroldo Carvalho de Aguiar | ETO | haroldo.aguiar@energisa.com.br |
| Jose Neto Rodrigues Paes | ETO | jose.paes@energisa.com.br |
| Rogerio Teodoro de Oliveira | ETO | rogerio.teodoro@energisa.com.br |
| Thalyson Medeiros da Silva | ETO | thalyson.silva@energisa.com.br |
| Wallyson Barreira de Sa | ETO | wallyson.sa@energisa.com.br |
| Marcos da Cruz Barbosa | EMT | marcos.cruz@energisa.com.br |
| Sidney Tavares da Silva | EMT | sidney.silva@energisa.com.br |
| Fernanda Pedrosa Vieira | EPB/EBO | fernanda.vieira@energisa.com.br |
| Alan José Gomes dos Santos | ETO | alan.santos@energisa.com.br |
| Edson Araujo Muniz | ETO | edson.muniz@energisa.com.br |
| Laelson Virgilio da Silva | EPB/EBO | laelson@energisa.com.br |
| Lucas Bonfim de Souza | ESE | lucas.bonfim@energisa.com.br |
| Allana Lopes | ESS | allana.lopes@energisa.com.br |
| Bruno Ribeiro Carneiro Silva | ETO | bruno.carneiro@energisa.com.br |
| Lazaro Pinto da Costa | ETO | lazaro.costa@energisa.com.br |
| Wanderly Jesus de Oliveira | ETO | wanderly.oliveira@energisa.com.br |

# 1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento de Instalação de condutor de média tensão Compacta (Cabo Protegido), em linhas de distribuição ainda não conectados ao Sistema Elétrico de Potência.

# 2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se aos profissionais das equipes de manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas linhas de distribuição de média tensão (LDMT), desenergizadas.

# 3- PREMISSA

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 06 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa trifásico) – 120 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança.** Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas do **POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

# 4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35;
- NDU 004.1;
- NORMAS INTERNAS.

# 5- SEQUENCIA DE TAREFAS

## 5.1- Instalar Condutor de Média Tensão Compacta (Cabo Protegido)

1- De posse da ordem de serviço e projeto (ipad, mapa, croqui etc.) identificar local a ser instalado o condutor.

2- Executar tarefas preliminares:

- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº223/2018 - DESLIGAR - Manobrar Chaves em Linhas de Distribuição de Média Tensão
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº861/2018 - IMPEDIR - Retirar Chave Fusível Monopolar em Linha Morta
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 – TESTAR - Verificar ausência de tensão;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalação Aterramento Temporário (MT e BT se houver);
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - ISOLAR - Realizar Ações Preventivas de Segurança
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.

3- Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo.

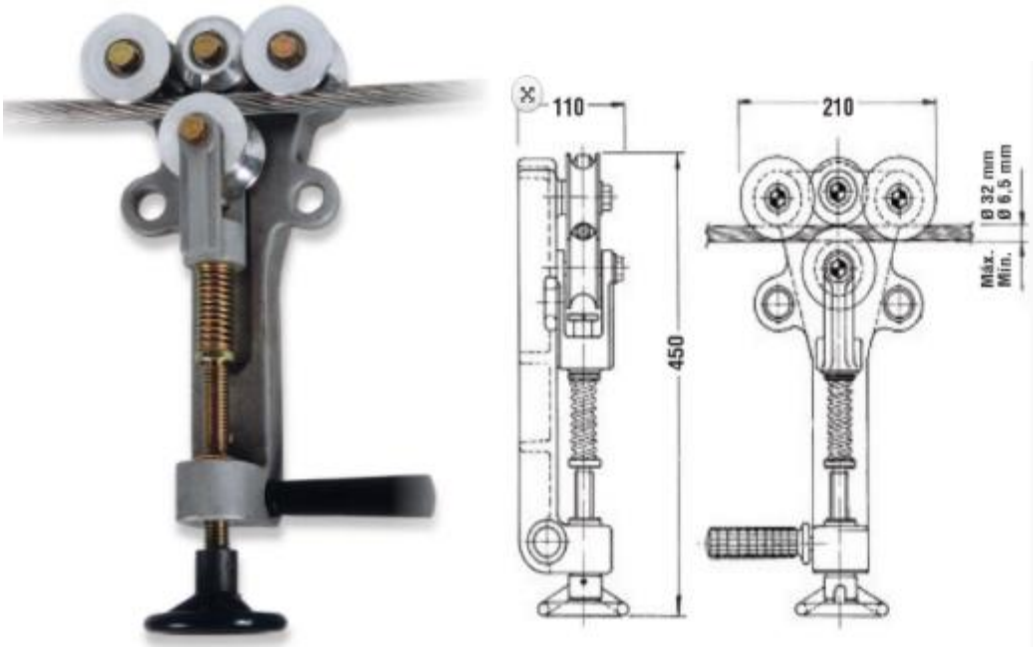
4- Montar cavalete com suporte para bobinas de cabo protegido próximo ao primeiro poste para lançamento do conductor.

   a. Os suportes deverão ter freio para evitar liberação demasiada do condutor.

5- Não sendo possível a utilização de cesta aérea, posicionar um eletricista por poste.
6- Içar balde de lona com ferramentas.

**LANÇAMENTO DO CABO MENSAGEIRO**

7- Instalar bandolas nos pontos de apoio.
8- Instalar alça no cabo para puxada com corda.
9- Próximo à bobina de lançamento, deve-se instalar o grampo deslizante de aterramento (com roletes) no cabo mensageiro que será lançado no trecho previsto




Grampo deslizante de aterramento

10- Instalar com firmeza e profundidade o trado ao solo mantendo-o dentro da área de trabalho sinalizada e isolada a aproximadamente um metro da bobina de lançamento do cabo mensageiro. Conectar o cabo de interligação (aterramento) no trado e depois no grampo deslizante de aterramento (com roletes), mantendo dessa forma até a conclusão do lançamento do condutor no trecho previsto.

***NOTA:***

1. Para o caso de rede protegida, não teremos a garantia do aterramento do cabo devido à sua proteção, portanto, isso não se aplica a essa situação.
2. Nessa demanda, será obrigatória a realização de DITAIS e/ou apoio de linha viva em cruzamentos de MT.

Exemplo de utilização do grampo deslizante de aterramento

11- Lançar cabo passando pelas bandolas em todas as estruturas existentes até ponto de ancoragem.

12- Na estrutura de ancoragem, içar alças e deixar na porca olhal.

13- Içar cabo mensageiro e encabeçar na alça preformada que está na porca olhal

   a. Para final de rede fazer arremate da cordoalha com um tento de alumínio enrolando com cinco voltas no mínimo.

   b. Aterrar cabo interligando em fio terra existente.

14- Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo no poste que será tracionado o condutor, primeiro poste da sequência de lançamento.

15- Instalar estropo no poste próximo ao ponto de ancoragem.

*NOTA:*

3. Instalar dinamômetro no estropo.

**LANÇAMENTO DO CABO PROTEGIDO**

1- Instalar primeiro a fase do meio

Carretilha para tração em ângulo

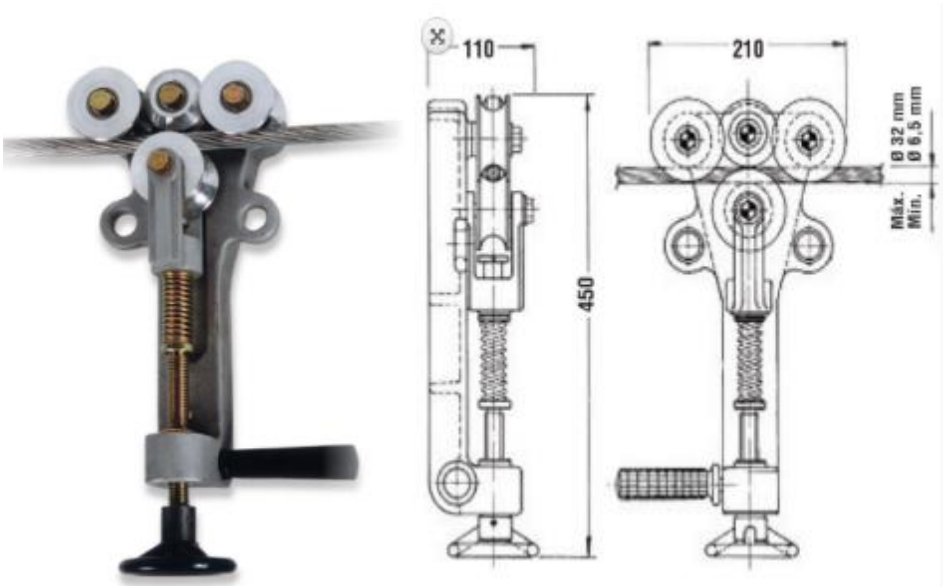
Carretilha para tração em rede alinhada

Carretilha para lançamento poste a poste

2- Instalar bandolas nos pontos de apoio.

3- Instalar camisa de puxamento na ponta do cabo protegido.

4- Próximo à bobina de lançamento, deve-se instalar o grampo deslizante de aterramento (com roletes) no condutor que será lançado no trecho previsto.




5- Instalar com firmeza e profundidade o trado ao solo mantendo-o dentro da área de trabalho sinalizada e isolada a aproximadamente um metro da bobina de lançamento do condutor.

Conectar o cabo de interligação (aterramento) no trado e depois no grampo deslizante de aterramento (com roletes), mantendo dessa forma até a conclusão do lançamento do condutor no trecho previsto

Exemplo de utilização do grampo deslizante de aterramento

6- Lançar cabo protegido passando pelas bandolas em todas as estruturas existentes até ponto de ancoragem.

7- Na estrutura de ancoragem, içar alças pré-formadas ou grampos de ancoragem e deixar nas manilha sapatilhas.

8- Içar cabo protegido e encabeçar na alça preformada ou no grampo de ancoragem que está na manilha sapatilha

8.1- Para final de rede fazer arremate do cabo com fita isolante de Autafusão e isolante em PVC.

9- Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo no poste que será tracionado o condutor, primeiro poste da sequência de lançamento.

10- Instalar estropo na estrutura, próximo ao ponto de ancoragem.

*NOTA:*

4. Instalar dinamômetro no estropo.

11- Içar e instalar guincho portátil no dinamômetro.

12- Içar esticador de cabo protegido

13- Içar cabo protegido e tencionar retirando excesso de flecha (feito puxada por colaborador do solo).

14- Instalar esticador no cabo protegido.

15- Instalar o conjunto completo de aterramento temporário no último poste onde o condutor será encabeçado e também no primeiro poste onde o mesmo será tensionado, antes de fazer o corte na bobina de lançamento.

16- Retirar o grampo deslizante de aterramento que estava instalado próximo à bobina de lançamento do condutor.

17- Instalar guincho portátil no esticador e tracionar Encabeçar cabo protegido na manilha sapatilha com alça apropriada ou no grampo de ancoragem.

18- Liberar bandolas passando o cabo protegido fase do meio para as estruturas.

19- Repetir operação para as demais fases.

20- Instalar espaçadores losangular no mensageiro.

21- Colocar cabo protegido nos espaçadores.

22- Fazer amarrações dos cabos aos espaçadores e estruturas.

*NOTA:*

5. Para lançamentos longos entre dois encabeçamentos é aconselhável a utilização de bandolas triplas para puxada das três fases de uma só vez.

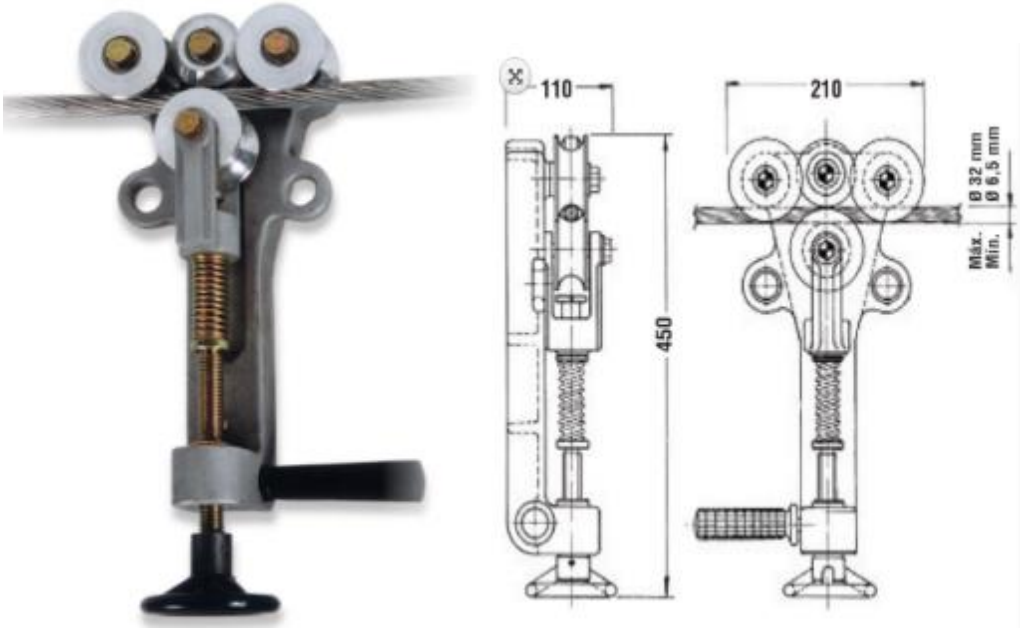
**INSTALAÇÃO DAS TRÊS FASES EM UMA SÓ PUXADA**

1- Montar cavaletes.

2- Montar conjunto de bandolas no solo com corda interligando as bandolas

a. As cordas deverão ter o tamanho exato da distância entre os espaçadores losangulares e estrutura compactas.

3- Próximo à bobina de lançamento, deve-se instalar o grampo deslizante de aterramento (com roletes) no condutor que será lançado no trecho previsto.




Grampo deslizante de aterramento

4- Instalar com firmeza e profundidade o trado ao solo mantendo-o dentro da área de trabalho sinalizada e isolada a aproximadamente um metro da bobina de lançamento do condutor. Conectar o cabo de interligação (aterramento) no trado e depois no grampo deslizante de aterramento (com roletes), mantendo dessa forma até a conclusão do lançamento do condutor no trecho previsto.

Exemplo de utilização do grampo deslizante de aterramento

5- Passar cabo protegido por todas as bandolas, as três fases.

6- Prender cabo protegido na bandola de puxada com camisa de puxamento.

7- Puxar bandola de puxada até ponto de ancoragem final

7.1- Ao atingir o ponto final as bandolas devem estar na posição correta dos espaçadores e estruturas.

8- Içar e Encabeçar cabos protegido no poste final com alça pré-formada ou grampo de ancoragem

8.1- Para final de rede fazer arremate do cabo com fita isolante de Autafusão e fita isolante em PVC.

9- Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo no poste que será tracionado o condutor, primeiro poste da sequência de lançamento.

10- Instalar estropo na estrutura, próximo ao ponto de ancoragem.

*NOTA:*

6. Instalar dinamômetro no estropo.

11- Içar e instalar guincho portátil.

12- Içar esticador de cabo protegido.

13- Içar cabo protegido e tencionar retirando excesso de flecha (feito puxada por colaborador do solo).

14- Instalar esticador no cabo protegido.

15- Instalar o conjunto completo de aterramento temporário no último poste onde o condutor será encabeçado e também no primeiro poste onde o mesmo será tensionado, antes de fazer o corte na bobina de lançamento.

16- Retirar o grampo deslizante de aterramento que estava instalado próximo à bobina de lançamento do condutor.
17- Instalar guincho portátil no esticador e tracionar Encabeçar cabo protegido com alça pré-formada apropriada ou grampo de ancoragem.
18- Liberar bandolas passando o cabo protegido para os espaçadores losangular e estruturas.
19- Fazer amarrações.
20- Retirar esticadores e descer.
21- Retirar bandolas e descer.
22- Retirar dinamômetro, guincho portátil e descer.
23- Retirar estropos e descer.
24- Descer o balde de lona com ferramental.
25- Desfazer tarefas preliminares.

***NOTAS:***

7. A não obrigatoriedade do uso do grampo deslizante de aterramento temporário na execução da tarefa, vai depender do que for constatado durante a elaboração da Análise Preliminar de Risco (APR) pela equipe e que a decisão fique registrado na mesma sobre a não necessidade de utilização.
8. Novas obras de extensão de rede de até 3 postes em áreas urbanas, desde que não haja cruzamento com outras redes de distribuição no trecho trabalhado, o uso do grampo deslizante de aterramento temporário é opcional

## 5.2- Identificar os Ícones de Risco: 1, 2, 7 e 8

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | - Lesão muscular; | | - Abalroamento; Colisão; | 12 |
| 2 | | - Queda de ferramenta e materiais; | | - Movimentação indesejada do veículo; | 13 |
| 3 | | - Choque elétrico; | | - Localização incorreta;<br>- Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações));<br>- Deixar de considerar pontos importantes da tarefa;<br>- Falha na programação;<br>- Avaliação errônea; | 14 |
| 4 | | - Arco voltaico; | | - Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa; | 15 |
| 5 | | - Presença de tensão na rede de distribuição; | | - Pessoal insuficiente; | 16 |
| 6 | | - Material incompleto ou inadequado; | | - Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas; | 17 |
| 7 | | - Queda de escada; | | - Rompimento de condutores; | 18 |
| 8 | | - Queda do eletricista; | | - Curto-circuito; | 19 |
| 9 | | - Atropelamento; | | - Ataque de insetos animais. | 20 |
| 10 | | - Deslocamento de ferramentas e materiais; | | - Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante) | 21 |
| 11 | | - Queda do eletricista do veículo; | | | |

# 6- EQUIPAMENTOS

| Descrição EPI's e EPC's Linha Morta | Quantidade |
|---|---|
| Camisas de puxamento | 03 |
| Metro | 01 |
| Cavalete para bobina de cabo | Adequada |
| Bandolas | Adequada |
| Dinamômetro | Adequada |
| Termômetro de contato | 01 |
| Guincho portátil | 03 |
| Esticador para cabo de aço | 01 |
| Esticador de conductor | 03 |
| Estropo | 03 |
| Corda de 15 mts | 03 |
| Balde de lona | 01 |
| Alicate universal | 01 |
| Chave de fenda | 01 |
| Marreta | 01 |
| Encerado de lona 2x2 | 01 |
| Grampo deslizante de aterramento (com roletes) | 01 |
| Conjunto cinto paraquedista (cinto de segurança tipo paraquedista com trava-quedas e talabarte) | 06 |
| Cones de sinalização | Adequada |
| Escadas de extensão | Adequada |
| Fita de Sinalização ou Corrente de PVC | Adequada |
| Capacete de segurança | 06 |
| Calçado de segurança | 06 |
| Balaclava | 06 |
| Luva de vaqueta | 06 pares |
| Óculos de segurança com lente escura | 06 |
| Óculos de segurança com lente clara | 06 |
| Bloqueador Solar | 01 |
| Coletores de resíduo | 01 |
| Placas de sinalização | 01 |
| Sistema de resgate (freio ABS, mosquetão, carretilha, polia e fitas) | Adequada |

# 7- SISTEMAS

| NOME | TRANSAÇÃO/NOME DE TELA |
|---|---|
| N/A | N/A |

# 8- INDICADORES

| DESCRIÇÃO | META | FÓRMULA | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

# 9- SISTEMA DE GESTÃO

| SGQ | VERSÃO DA NORMA | VALOR | PRAZO | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

# 10- VIGÊNCIA

| VERSÃO | STATUS | DATA DA ÚLTIMA REVISÃO | DATA DA PRÓXIMA REVISÃO | DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO | RESPONSÁVEL PELA REVISÃO DO DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | Obsoleto | - | 01/08/2021 | - | Ricardo Campos Rios |
| 0001 | Obsoleto | 12/04/2022 | 12/04/2025 | Alterações em todos os capítulos do documento, para a inclusão da utilização da ferramenta de aterramento temporário no lançamento dos condutores. | Ricardo Campos Rios |
| 0002 | Vigente | 05/09/2024 | 05/09/2027 | Alteração no item 3 e notas 1 e 2. | Hitalo Sarmento |

# 11- APROVAÇÃO

| NOME DO VALIDADOR | CARGO DO VALIDADOR | ASSINATURA DO VALIDADOR | DATA |
|---|---|---|---|
| Alessandro Gomes Martins | Gerente DCMD-ESS | PDF | 08/10/2024 |
| Anderson Rabelo Rosa | Gerente DCMD-EMR | | |
| Bruno Gonçalves de Queiroz | Gerente DCMD-ETO | | |
| Carlos Alexandre Antas de Oliveira | Gerente DCMD-ERO | | |
| Danielly Formiga | Gerente DCMD-EPB | | |
| Loureman Carlos Azevedo | Gerente DCMD-EAC | | |
| Thyago Tanouss | Gerente DCMD-ESE | | |
| Weverton Couto Oliveira | Gerente DCMD-EMS | | |